

AI 키오스크 데이터베이스 통합 명세서

LLM 지식 베이스(RAG) 및 음성·제스처 인터랙션 최적화 시스템 스키마 설계서

1. 프로젝트 개요 및 데이터베이스 설계 방향

'소통에 최적화된 LLM 기반 배리어프리 키오스크' 시스템의 기획 요구사항 및 구현 스택(FastAPI 및 GPT API)을 충족하기 위해 설계

고령자, 시각·지체 장애인 및 다국어 사용자가 물리적 한계나 디지털 격차 없이 자립적으로 주문을 완료할 수 있도록 시스템 전반의 연속성 계층을 정의

장바구니(CARTS) 테이블을 정식 회원 종속형이 아닌 '임시 주문 쟁반' 개념으로 경량화하여 비회원 사용자 대응력을 극대화

정액/정률 할인 구분을 통한 정확한 원가 산출, 음성 비정형 요구사항 수집을 위한 special_note 필드 고도화, 포인트 실시간 반영을 위한 사용자 테이블 최적화를 포함하여 시스템 연동의 완성도 높임

2. 핵심 데이터베이스 스키마 정의 (13 개 테이블)

■ 테이블명: USERS (사용자)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	기본키, 회원/비회원 식별 고유 ID
phone_number	string (UK)	포인트 적립, 스탬프 확인, 알림톡 발송 등의 식별값
accessibility_mode	enum	배리어프리 UX 개인화 모드 (음성안내/고대비/대형텍스트 등)
preferred_language	enum	사용자 선호 언어 설정

		(다국어 대응)
is_guest	boolean	true 면 비회원 주문, false 면 회원 주문
current_points	int	현재 보유 포인트 (정산 및 실시간 조회 효율화를 위해 유민 피드백 반영 추가)
created_at	timestamp	계정 생성 시각 및 최초 방문 데이터 관리용
updated_at	timestamp	사용자 프로필 최종 수정 시각

■ 테이블명: MEMBERSHIPS (멤버십)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	멤버십 데이터 고유 식별자
user_id	uuid (FK)	USERS 테이블과 연결되는 외래키, 어떤 고객의 멤버십인지 식별
tier	enum	회원 등급 (ex: 일반, 실버, 골드 - 등급별 혜택 및 할인 제공용)
points	int	포인트 잔액 (결제 및 적립 시 참조)
updated_at	timestamp	포인트 및 등급 최종 변동 시각 로그

■ 테이블명: COUPONS (쿠폰 마스터)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	쿠폰 고유 식별 키

code	string (UK)	쿠폰 코드 (ex: BURGER100), 음성 입력 또는 바코드/QR 태깅용
discount_type	enum	할인 방식 구분 (CASH: 정액 할인, PERCENT: 정률 할인)
discount_value	decimal	할인 금액 (ex: 3,000 원) 또는 할인율 (ex: 10%)
min_order_amount	decimal	쿠폰 사용 조건인 최소 주문 금액 (GPT가 업셀링 대화 제안 시 활용)
max_usage_count	int	쿠폰 총 발행/사용 가능 제한 수량
used_count	int	현재까지 실제 사용된 횟수 누적치
valid_from	date	쿠폰 사용 가능 시작일
valid_until	date	쿠폰 만료 및 유효기간 마감일
is_active	boolean	쿠폰 활성화 여부 제어 스위치
created_at	timestamp	데이터 생성 시간, 마케팅 효과 분석용 로그

■ 테이블명: USER_COUPONS (사용자 보유 쿠폰 내역)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	유저별 발급 쿠폰 자체를 식별하는 고유 키
user_id	uuid (FK)	USERS 테이블 id와 연결 (로그인 회원 조회용)
coupon_id	uuid (FK)	COUPONS 테이블 id와 연결 (쿠폰 상세 규칙 매핑)

is_used	boolean	사용 여부 (false 면 '아직 안 쓰신 쿠폰이 있는데 적용해 드릴까요?' AI 안내 작동)
used_at	timestamp	쿠폰 실제 사용 완료 시각 기록 (Null 가능)
issued_at	timestamp	쿠폰이 유저 지급에 발급된 시각

■ 테이블명: CATEGORIES (메뉴 카테고리)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	카테고리 고유 식별 키 (MENU_ITEMS 테이블의 FK로 연결)
parent_id	uuid (FK)	상위/하위 구조 설계용 (ex: 음료 하위의 탄산음료, 주스 등 분류)
name_ko	string	한국어 카테고리 명칭 (ex: 버거, 사이드, 음료)
name_en	string	영어 카테고리 명칭 (ex: Burger, Side, Beverage) - 외국인 마크 페르소나 대응
display_order	int	화면 배치 순서 (김지민 제스처 스와이프 제어 시 가상 커서 이동 기준)
is_visible	boolean	화면 노출 여부 스위치 (시즌 메뉴 제어 또는 재료 전면 소진 시 통제)
image_url	string	카테고리 대표 직관적 아이콘/이미지 경로 (고령자 시각 보조)

■ 테이블명: MENU_ITEMS (상세 메뉴 상품)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	메뉴 상품 고유 키, ORDER_ITEMS 및 CART_ITEMS 와 연결
category_id	uuid (FK)	CATEGORIES 테이블과 연결되는 소속 카테고리 ID
name_ko	string	한국어 메뉴명 (ex: 불고기 버거)
name_en	string	영어 메뉴명 (ex: Bulgogi Burger) - 외국인 대응
base_price	decimal	옵션 추가 전 기본 단품 가격
description	string	메뉴 상세 설명 (주요 재료, 소개, 칼로리 등을 담아 GPT RAG 답변의 원천 소스로 활용)
image_url	string	메뉴 실물 사진 이미지 경로 (고령자 및 비언어적 인지 보조)
is_available	boolean	현재 주문 가능 여부 (품질 시 false 처리하여 GPT 추천 목록에서 자동 필터링)
is_popular	boolean	인기 메뉴 여부 (박정자 할머니의 '제일 많이 먹는 게 뭐요?' 질문 시 추천 근거)
is_new	boolean	신메뉴 여부 마커
display_order	int	화면 메뉴 배치 순서 (제스처 모션 엔진의 가상 커서 인덱스 매핑)
created_at	timestamp	데이터 최초 등록 시각

■ 테이블명: MENU_OPTIONS (메뉴 옵션 커스텀)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	옵션 항목 자체의 고유 식별 키 (ex: 치즈 추가, 양파 제외)
menu_item_id	uuid (FK)	어떤 메뉴에 귀속되는 옵션인지 연결
name_ko	string	한국어 옵션명 (ex: 세트 변경, 양상추 제외)
name_en	string	영어 옵션명 (ex: Upgrade to Set, Exclude Lettuce)
description	string	옵션 세부 설명 (식재료 변경이나 소스 특성을 GPT 가 설명할 때 참조)
additional_price	decimal	기본가에 추가/차감되는 금액 (ex: 세트 변경 +2000, 제외 옵션 0)
is_available	boolean	옵션 품질 여부 스위치 (ex: 베이컨 소진 시 옵션 선택 차단)
display_order	int	옵션 화면 배치 순서 (제스처 선택 커서 매핑)
created_at	timestamp	옵션 데이터 생성 시각

■ 테이블명: DISCOUNTS (자동 할인 프로모션)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	할인 프로모션 자체의 고유

		식별 키
menu_item_id	uuid (FK)	특정 메뉴 단품 할인 시 매핑 (Null 허용)
category_id	uuid (FK)	특정 카테고리 전체 할인 시 매핑 (Null 허용)
target_type	enum	할인 대상 범위 구분 M, CATEGORY, ALL)
discount_type	enum	할인 방식 구분 (CASH: 정액 금액 차감, PERCENT: 정률 비율 차감)
discount_value	decimal	할인 수치 (ex: 2000 원 차감 또는 10% 할인)
name_ko	string	한국어 할인 프로모션 이름 (ex: 런치 타임 특별 세일)
name_en	string	영어 할인 프로모션 이름 (ex: Lunch Hour Special)
valid_from	date	프로모션 적용 시작일
valid_until	date	프로모션 적용 마감 종료일
applicable_tier	enum	적용 가능한 고객 등급/대상 (ALL, STUDENT, SENIOR 등 시니어 우대 자동 적용 가능)
is_active	boolean	프로모션 현재 활성화 스위치
created_at	timestamp	할인 정책 등록 시각 로그

■ 테이블명: CARTS (장바구니 세션)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	장바구니 임시 세션 고유 식별 번호

session_id	string	비회원 및 현재 키오스크 기기 앞 사용자를 식별하기 위한 고유 세션 코드
status	enum	장바구니 상태 구분 (ACTIVE: 사용 중, COMPLETED: 주문 완료, ABANDONED: 도중 이탈)
expires_at	timestamp	일정 시간 입력이 없을 시 자동 초기화(타임아웃)를 처리하기 위한 만료 시각
created_at	timestamp	장바구니 쟁반이 생성된 최초 시각
updated_at	timestamp	장바구니에 메뉴 추가/변경이 일어난 최종 수정 시각

■ 테이블명: CART_ITEMS (장바구니 상세 상품)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	장바구니에 담긴 각 줄(Row)을 식별하는 고유 키
cart_id	uuid (FK)	소속된 CARTS 테이블의 임시 세션 ID 와 연결
menu_item_id	uuid (FK)	선택한 상품의 MENU_ITEMS ID 와 연결
quantity	int	선택 수량 (GPT 가 음성 발화에서 '두 개 담아줘' 파악 시 반영)
unit_price	decimal	담는 순간의 상품 단가 가격 (정산 대조용)
selected_options	json	선택한 규격 옵션 정보 배열 (JSON 형태 저장)

special_note	string	★음성 특별 요구사항 비정형 데이터 기록 (ex: '빵 부드럽게 데워줘', '반으로 잘라줘' 주방 연동)
added_at	timestamp	해당 항목이 쟁반에 추가된 시간 로그

■ 테이블명: ORDERS (주문 마스터 영수증)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	주문 건당 부여되는 시스템 내부 총괄 식별 키
user_id	uuid (FK)	회원 주문 시 USERS ID 매칭 (비회원 게스트 주문 시 Null)
cart_id	uuid (FK)	어떤 장바구니 세션이 최종 구매로 전환되었는지 추적 매핑
order_number	string (UK)	주방 전광판 및 영수증용 번호 (ex: 102 번 손님)
order_type	enum	매장 식사(EAT_IN)와 포장(TAKE_OUT) 구분 (GPT가 최종 단계에서 음성 확인)
table_number	int	★휠체어/고령자 배리어프리 필드: 매장 식사 시 직원이 직접 서빙하기 위한 테이블 번호 (Null 허용)
subtotal	decimal	쿠폰 적용 전의 순수 상품 증가 금액 합계
discount_amount	decimal	쿠폰 및 프로모션으로 차감된 총 할인 금액 (정산 분리)
final_amount	decimal	실제 카드 리더기로 긁히는

		최종 실결제 금액
points_used	int	이번 주문에서 사용 차감된 멤버십 포인트
points_earned	int	이번 주문으로 신규 적립된 멤버십 포인트
created_at	timestamp	주문 및 영수증 최종 발행 시각

■ 테이블명: ORDER_ITEMS (주문 상세 항목)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	주문서 내부의 개별 품목 라인 고유 식별 ID
order_id	uuid (FK)	상위 ORDERS 테이블의 주문 영수증 ID 와 연결
menu_item_id	uuid (FK)	주문 당시 메뉴 정보 매핑
quantity	int	최종 확정된 주문 수량
unit_price	decimal	옵션이 합산된 해당 상품 1 개당 단가 가격
total_price	decimal	단가(unit_price) x 수량(quantity)의 최종 라인 합산 금액
selected_options	json	실제 결제 적용된 규격화된 선택 옵션 정보
special_note	string	★주방 프린터 및 모니터에 전송될 음성 커스텀 특별 요구사항 (ex: '소스 따로', '빵 월던')

■ 테이블명: PAYMENTS (결제 승인 로그)

필드명 (Field Name)	데이터 타입 및 제약조건	필드 설명 및 배리어프리/AI 연동 방안
id	uuid (PK)	결제 거래 건당 부여되는 금융 거래 고유 ID
order_id	uuid (FK)	어떤 주문에 대한 결제 승인인지 ORDERS 테이블과 매칭
method	enum	결제 방식 (CARD, SAMSUNG_PAY, QR_PAY 등)
amount	decimal	실제 카드에 긁힌 승인 금액 (ORDERS 의 final_amount 와 정밀 대조 검증)
pg_transaction_id	string (UK)	결제 대행사(PG/VAN)에서 발급해 준 고유 승인 번호 (취소/환불 시 필수)
pg_provider	string	결제 대행업체명 (ex: 토스페이먼츠, 나이스정보통신 정산용)
status	enum	결제 진행 상태 (PENDING, SUCCESS, FAILED, REFUNDED)
failure_reason	string	결제 실패 시 원인 메시지 (한도 초과 등을 GPT 가 친절하게 안내)
paid_at	timestamp	금융 승인이 최종 완료된 시각
refunded_at	timestamp	주문 취소 및 반품으로 인해 환불 처리가 마감된 시각
created_at	timestamp	사용자가 결제 프로세스를 시작한 시각

3. 메뉴 및 옵션 데이터 통합 명세 (CSV 데이터 매핑)

시스템에 매핑되는 핵심 메뉴 및 옵션 원천 데이터 테이블

단품 가격을 기본인 base_price 로 산정하고, 세트 메뉴로의 변경은 MENU_OPTIONS 테이블에 차액(2,000 원 고정)을 계산하여 '추가 금액(additional_price)' 형태의 옵션 상품으로 연동되도록 정석화

3.1 MENU_ITEMS (상세 메뉴 상품) 변환 데이터 세트

메뉴명 (Ko/En)	카테고리 (구분)	가격 (단품/세트)	칼로리 (단품/세트)	설명 명세 (description) - GPT RAG 원천 소스	주요 구성 재료	제외 가능 채소
F 버거 (F Burger)	버거	7,500원 / 9,500 원	820kcal / 1,170kcal	[F 버거] "치킨과 불고기의 만남, 한 입에 끝내는 환상의 더블 콤보!"	치킨패티, 불고기패 티, 불고기소스	양상추, 양파
그릴드 비프 버거 (Grilled Beef Burger)	버거	7,800원 / 9,800 원	710kcal / 1,060kcal	[그릴드 비프 버거] "진짜 불맛을 원한다면? 그릴 자국 선명한 정통 수제 패티!"	그릴드 비프 패티, 체다치즈, 적양파	양상추, 토마토, 적양파
모짜렐라 버거 (Mozzarella Burger)	버거	7,200원 / 9,200 원	780kcal / 1,130kcal	[모짜렐라 버거] "치즈 폭포가 팡팡! 고소한 통치즈가 쭈욱 늘어나는 즐거움"	소고기패 티, 통모짜렐라 튀김, 마리나라	양상추
비건 버거 (Vegan Burger)	버거	6,800원 / 8,800 원	420kcal / 770kcal	[비건 버거] "지구와 나를 위한 선택, 고기 없이도 완벽한 풍미와 건강함"	식물성패 티, 통밀번, 아보카도	양상추, 토마토, 적양파
게살 버거 (Crab Burger)	버거	6,500원 / 8,500 원	550kcal / 900kcal	[게살 버거] "입안 가득 번지는 바다의 향기, 걸바속촉 게살의 진수!"	게살 튀김 패티, 타르타르 소스	양상추

치킨 다릿살 버거 (Chicken Thigh Burger)	버거	6,200 원 / 8,200 원	650kcal / 1,000kcal	[치킨 다릿살 버거] "퍽퍽함 제로! 야들야들한 닭다리살의 육즙이 살아있는 버거"	닭다리살 튀김, 마요네즈	양배추 (또는 양상추)
더블 불고기 버거 (Double Bulgogi Burger)	버거	6,000원 / 8,000 원	680kcal / 1,030kcal	[더블 불고기 버거] "더 진해진 달콤짭짤함, 불고기 매니아를 위한 두 배의 감동"	불고기 패티 2 장, 불고기 소스	양상추, 양파
더블 치즈 버거 (Double Cheese Burger)	버거	5,500원 / 7,500 원	620kcal / 970kcal	[더블 치즈 버거] "치즈의 진한 풍미와 고소한 패티가 두 장씩! 치즈 덕후 필수"	소고기 패티 2 장, 치즈 2 장, 피클	다진 양파, 피클
치킨 가슴살 버거 (Chicken Breast Burger)	버거	5,500원 / 7,500 원	520kcal / 870kcal	[치킨 가슴살 버거] "담백함의 끝판왕! 크런치한 식감 뒤에 숨겨진 부드러운 속살"	닭가슴살 튀김, 크리미 화이트 소스	양상추, 피클
새우 버거 (Shrimp Burger)	버거	4,800원 / 6,800 원	480kcal / 830kcal	[새우 버거] "탱글탱글 씹히는 통새우살, 고소함이 남다른 마성의 버거"	새우 패티, 타르타르 소스	채썬 양배추
불고기 버거 (Bulgogi Burger)	버거	4,500원 / 6,500 원	450kcal / 800kcal	[불고기 버거] "한국인의 소울 푸드! 변치 않는 달콤함의 베스트셀러"	불고기 패티 1 장, 불고기 소스	양상추, 양파
치즈 버거 (Cheese Burger)	버거	4,200원 / 6,200 원	430kcal / 780kcal	[치즈 버거] "심플한게 제일 맛있지! 정통 아메리칸 스타일의 치즈버거"	소고기 패티, 체다치즈, 케첩, 머스타드	다진 양파, 피클

데리버거 (Teri Burger)	버거	4,000 원 / 6,000 원	410kcal / 760kcal	[데리버거] "달콤짭짤한 데리야끼 소스와 부드러운 패티의 환상적인 조화!"	부드러운 혼합육 패티, 달콤한 데리야끼 소스, 마요네즈	양상추, 양파
양념감자튀 김 (Season ed French Fries)	사이 드	2,500원 /-	380kcal /-	[양념감자튀김] "흔들어 먹는 재미! 입안에 착 붙는 마법의 가루 시즈닝"	감자튀김, 시즈닝 가루	-
너겟 (4 조각) (Chicken Nuggets (4pcs))	사이 드	2,000원 /-	180kcal /-	[너겟 (4 조각)] "한 입에 쏙! 아이들도 좋아하는 바삭하고 담백한 간식"	닭고기 너겟	-
치즈스틱 (2 개) (Cheese Sticks (2pcs))	사이 드	2,000원 /-	160kcal /-	[치즈스틱 (2 개)] "황금빛으로 잘 튀겨진 고소한 치즈가 쭈욱 늘어나는 맛"	모짜렐라 치즈, 튀김옷	-
감자튀김 (M) (French Fries (M))	사이 드	2,000원 /-	350kcal /-	[감자튀김 (M)] "갓 튀겨내어 바삭함이 살아있는 햄버거의 영원한 단짝"	감자, 소금	-
콘샐러드 (Corn Salad)	사이 드	1,900원 /-	140kcal /-	[콘샐러드] "톡톡 터지는 옥수수 알갱이의 상큼함이 입안을 리프레쉬!"	옥수수, 다진 채소, 드레싱	-
코울슬로 (Cole Slaw)	사이 드	1,900원 /-	130kcal /-	[코울슬로] "아삭아삭 씹는 맛이 일품! 버거와 최고의 궁합 샐러드"	양배추, 마요 드레싱	-
오렌지 주스	음료	2,500원 /-	110kcal /-	[오렌지 주스] "상큼달콤 비타민"	오렌지 과즙	-

(Orange Juice)				충전! 신선함을 가득 담은 주스 한 잔"	100%	
콜라 (M) (Coca Cola (M))	음료	2,000원 / -	140kcal / -	[콜라 (M)] "얼음 가득 채운 짜릿한 탄산, 버거 맛을 200% 살려줘요"	탄산음료 (코크)	-
제로 콜라 (M) (Zero Coke (M))	음료	2,000원 / -	0kcal / -	[제로 콜라 (M)] "맛은 그대로, 칼로리는 0! 부담 없이 즐기는 청량함"	무설탕 탄산음료	-
사이다 (M) (Sprite (M))	음료	2,000원 / -	130kcal / -	[사이다 (M)] "투명하고 맑은 깨끗한 탄산의 정석, 입안이 깔끔해져요"	탄산음료 (사이다)	-
제로 사이다 (M) (Zero Sprite (M))	음료	2,000원 / -	0kcal / -	[제로 사이다 (M)] "칼로리 걱정 끝! 가볍고 시원하게 터지는 청량 에너지"	무설탕 탄산음료	-
뿌로로 음료수 (Pororo Drink)	음료	2,000원 / -	120kcal / -	[뿌로로 음료수] "어린이 친구들의 최애 메뉴! 귀여운 캐릭터와 달콤한 맛"	어린이 혼합 음료	-
생수 (Mineral Water)	음료	1,000원 / -	0kcal / -	[생수] "갈증을 시원하게 풀어주는 맑고 투명한 순수한 물"	Mineral Water	-

3.2 MENU_OPTIONS (세트 업그레이드 및 야채 제외 커스텀) 변환 데이터 세트

대상 메뉴 상품 (menu_item_id 매핑)	옵션명 (Ko / En)	추가 금액	시스템 비고 및 배리어프리 대응 방식
-------------------------------	---------------	-------	----------------------------

F 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
F 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
F 버거 (종속)	양파 제외 (Exclude Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
그릴드 비프 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
그릴드 비프 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
그릴드 비프 버거 (종속)	토마토 제외 (Exclude Tomato)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
그릴드 비프 버거 (종속)	적양파 제외 (Exclude Red Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
모짜렐라 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
모짜렐라 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
비건 버거	세트 업그레이드	+2,000 원	세트 음료 및 사이드

	(Upgrade to Set)		감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
비건 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
비건 버거 (종속)	토마토 제외 (Exclude Tomato)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
비건 버거 (종속)	적양파 제외 (Exclude Red Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
게살 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
게살 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
치킨 다릿살 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
치킨 다릿살 버거 (종속)	양배추 (또는 양상추) 제외 (Exclude Cabbage/Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
더블 불고기 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
더블 불고기 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단

			옵션
더블 불고기 버거 (종속)	양파 제외 (Exclude Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
더블 치즈 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
더블 치즈 버거 (종속)	다진 양파 제외 (Exclude Diced Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
더블 치즈 버거 (종속)	피클 제외 (Exclude Pickles)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
치킨 가슴살 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
치킨 가슴살 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
치킨 가슴살 버거 (종속)	피클 제외 (Exclude Pickles)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
새우 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
새우 버거 (종속)	채썬 양배추 제외 (Exclude Cabbage)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션

불고기 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
불고기 버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
불고기 버거 (종속)	양파 제외 (Exclude Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
치즈 버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
치즈 버거 (종속)	다진 양파 제외 (Exclude Diced Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
치즈 버거 (종속)	피클 제외 (Exclude Pickles)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
데리버거	세트 업그레이드 (Upgrade to Set)	+2,000 원	세트 음료 및 사이드 감자튀김 기본 구성 포함 추가 요금
데리버거 (종속)	양상추 제외 (Exclude Lettuce)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션
데리버거 (종속)	양파 제외 (Exclude Onion)	+0 원	알레르기 및 고령자 섭취 불편 호소 시 대화형 자동 차단 옵션

4. 데이터베이스 통합 연동 가이드

1. 구현 방침: 장바구니에 메뉴 아이템을 삽입할 때, 세트 선택 여부 및 채소 제외 플래그를 json selected_options 컬럼 내에 [{'option_id': 'uuid', 'name': '양파 제외'}] 형태로 빌드하여 상위 상품 테이블 오염을 방지

2. GPT RAG 프롬프트 탑재: MENU_ITEMS.description 필드를 검색 벡터베이스(ChromaDB/FAISS)에 인덱싱하여, 사용자가 '안 매운 버거 추천해 줘' 또는 '비건 전용 버거 있어?'라고 발화할 때 최우선 매칭 데이터로 적용